Auxi, no logro subir en lenguaje Java por eso adjunto este PDF, donde están los códigos.

Ejercicio 4

Principal o Main

Ej4AuxAgrComp.java | Edificio.java | Parqueo.java | Departamento.java | Habitacion.java | Mueble.java

Source | History

```java
package ej4auxagrcomp;

public class Ej4AuxAgrComp {
    public static void main(String[] args) {

        Edificio ed = new Edificio("Central", 500);
        ed.agregarParqueo(new Parqueo(2, 5));

        Departamento d1 = new Departamento(101, 1);
        d1.agregarHabitacion("Sala", 20);
        d1.agregarHabitacion("Cocina", 10);

        Departamento d2 = new Departamento(102, 1);
        d2.agregarHabitacion("Sala", 25);

        Departamento d3 = new Departamento(201, 2);
        d3.agregarHabitacion("Sala", 30);
        d3.agregarHabitacion("Cuarto", 15);

        ed.agregarDep(d1);
        ed.agregarDep(d2);
        ed.agregarDep(d3);

        int Y = 1;
        int X = 1;
        int Z = 101;

        Departamento mayor = null;
        for (int i = 0; i < ed.getCantDep(); i++) {
            Departamento d = ed.getDep(i);
            if (d.getNroPiso() == Y) {
                if (mayor == null || d.getNroHab() > mayor.getNroHab()) {
                    mayor = d;
                }
            }
        }
        System.out.println("Piso " + Y + " con más habitaciones: " + mayor.getNroPuerta());

        for (int i = 0; i < ed.getCantDep(); i++) {
            Departamento d = ed.getDep(i);
            if (d.getNroPuerta() == Z && d.getNroPiso() == X) {
                d.getHab(0).agregarMueble(new Mueble("Silla", "Madera"));
            }
        }

        int maxM = 0;
        for (int i = 0; i < ed.getCantDep(); i++) {
```

Ej4AuxAgrComp.java | Edificio.java | Parqueo.java | Departamento.java | Habitacion.java | Mueble.java

Source | History

```java
            Departamento d = ed.getDep(i);
            if (d.totalMuebles() > maxM) {
                maxM = d.totalMuebles();
            }
        }

        for (int i = 0; i < ed.getCantDep(); i++) {
            Departamento d = ed.getDep(i);
            if (d.totalMuebles() == maxM) {
                System.out.println("Depto con más muebles: " + d.getNroPuerta());
            }
        }

        int Zpiso = 1;
        Habitacion mejor = null;

        for (int i = 0; i < ed.getCantDep(); i++) {
            Departamento d = ed.getDep(i);
            if (d.getNroPiso() == Zpiso) {
                for (int j = 0; j < d.getNroHab(); j++) {
                    Habitacion h = d.getHab(j);
                    if (mejor == null || h.getCantMuebles() > mejor.getCantMuebles()) {
                        mejor = h;
                    }
                }
            }
        }
        System.out.println("Habitación con más muebles: " + mejor.getNombre());

        Departamento[] nueva = new Departamento[100];
        int k = 0;

        for (int i = 0; i < ed.getCantDep(); i++) {
            Departamento d = ed.getDep(i);
            if (!esPrimo(d.getNroHab())) {
                nueva[k] = d;
                k++;
            }
        }

        ed.setDeps(nueva, k);

        System.out.println("Departamentos que quedan:");
        for (int i = 0; i < ed.getCantDep(); i++) {
            System.out.println(ed.getDep(i).getNroPuerta());
        }

        ed.getParqueo().agregarAuto("123ABC");
        ed.getParqueo().agregarAuto("456DEF");
        ed.getParqueo().agregarAuto("789GHI");
    }

    public static boolean esPrimo(int n) {
        if (n < 2) return false;
        for (int i = 2; i < n; i++) {
            if (n % i == 0) return false;
        }
        return true;
    }
}
```

Edificio

Ej4AuxAgrComp.java | Edificio.java | Parqueo.java | Departamento.java | Habitacion.java

Source | History

```java
package ej4auxagrcomp;

public class Edificio {
    private String nombre;
    private double superficie;
    private int cantDep;
    private Departamento[] deps;
    private Parqueo parqueo;

    public Edificio(String nombre, double superficie) {
        this.nombre = nombre;
        this.superficie = superficie;
        this.cantDep = 0;
        this.deps = new Departamento[100];
    }

    public void agregarDep(Departamento d) {
        if (cantDep < 100) {
            deps[cantDep] = d;
            cantDep++;
        }
    }

    public void agregarParqueo(Parqueo p) {
        this.parqueo = p;
    }

    public Departamento getDep(int i) {
        return deps[i];
    }

    public int getCantDep() {
        return cantDep;
    }

    public Parqueo getParqueo() {
        return parqueo;
    }

    public void setDeps(Departamento[] nueva, int k) {
        this.deps = nueva;
        this.cantDep = k;
    }
}
```

Parqueo

Ej4AuxAgrComp.java | Edificio.java | Parqueo.java | Departamento.java | Habitacion.java

Source | History

```java
package ej4auxagrcomp;

public class Parqueo {
    private int capacidad;
    private int cantAuto;
    private String[] parqueo;
    private double precioH;

    public Parqueo(int capacidad, double precioH) {
        this.capacidad = capacidad;
        this.precioH = precioH;
        this.cantAuto = 0;
        this.parqueo = new String[100];
    }

    public void agregarAuto(String placa) {
        if (cantAuto < capacidad) {
            parqueo[cantAuto] = placa;
            cantAuto++;
            System.out.println("Se guardo: " + placa);
        } else {
            System.out.println("Parqueo lleno");
        }
    }
}
```

Departamento

Ej4AuxAgrComp.java | Edificio.java | Parqueo.java | Departamento.java | Habitacion.java

Source | History

```java
package ej4auxagrcomp;

public class Departamento {
    private int nroPuerta;
    private int nroHab;
    private Habitacion[] hab;
    private int nroPiso;

    public Departamento(int nroPuerta, int nroPiso) {
        this.nroPuerta = nroPuerta;
        this.nroPiso = nroPiso;
        this.nroHab = 0;
        this.hab = new Habitacion[100];
    }

    public void agregarHabitacion(String nombre, double tamanio) {
        if (nroHab < 100) {
            hab[nroHab] = new Habitacion(nombre, tamanio);
            nroHab++;
        }
    }

    public int totalMuebles() {
        int s = 0;
        for (int i = 0; i < nroHab; i++) {
            s += hab[i].getCantMuebles();
        }
        return s;
    }

    public Habitacion getHab(int i) {
        return hab[i];
    }

    public int getNroHab() {
        return nroHab;
    }

    public int getNroPiso() {
        return nroPiso;
    }

    public int getNroPuerta() {
        return nroPuerta;
    }
}
```

Habitacion

Ej4AuxAgrComp.java | Edificio.java | Parqueo.java | Departamento.java | Habitacion.java

Source | History

```java
package ej4auxagrcomp;

public class Habitacion {
    private String nombre;
    private double tamanio;
    private int cantMuebles;
    private Mueble[] muebles;

    public Habitacion(String nombre, double tamanio) {
        this.nombre = nombre;
        this.tamanio = tamanio;
        this.cantMuebles = 0;
        this.muebles = new Mueble[100];
    }

    public void agregarMueble(Mueble m) {
        if (cantMuebles < 100) {
            muebles[cantMuebles] = m;
            cantMuebles++;
        }
    }

    public int getCantMuebles() {
        return cantMuebles;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }
}
```

Mueble

Ej4AuxAgrComp.java | Edificio.java | Parqueo.java | Departamento.java | Habitacion.java | Mueble.java

Source | History

```java
package ej4auxagrcomp;

public class Mueble {
    private String tipo;
    private String material;

    public Mueble(String tipo, String material) {
        this.tipo = tipo;
        this.material = material;
    }
}
```

Corrido

Output - Ej4AuxAgrComp (run)

```
run:
Piso 1 con más habitaciones: 101
Depto con más muebles: 101
Habitación con más muebles: Sala
Departamentos que quedan:
102
Se guardo: 123ABC
Se guardo: 456DEF
Parqueo lleno
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Principal o Main

```java
package ej4auxagrcomp;
public class Ej4AuxAgrComp {
    public static void main(String[] args) {
        Edificio ed = new Edificio("Central", 500);
        ed.agregarParqueo(new Parqueo(2, 5));
        Departamento d1 = new Departamento(101, 1);
        d1.agregarHabitacion("Sala", 20);
        d1.agregarHabitacion("Cocina", 10);
        Departamento d2 = new Departamento(102, 1);
        d2.agregarHabitacion("Sala", 25);
        Departamento d3 = new Departamento(201, 2);
        d3.agregarHabitacion("Sala", 30);
        d3.agregarHabitacion("Cuarto", 15);
        ed.agregarDep(d1);
        ed.agregarDep(d2);
        ed.agregarDep(d3);
        int Y = 1;
        int X = 1;
        int Z = 101;
        Departamento mayor = null;
        for (int i = 0; i < ed.getCantDep(); i++) {
            Departamento d = ed.getDep(i);
            if (d.getNroPiso() == Y) {
                if (mayor == null || d.getNroHab() > mayor.getNroHab()) {
                    mayor = d;
                }
            }
        }
        System.out.println("Piso " + Y + " con más habitaciones: " + mayor.getNroPuerta());
        for (int i = 0; i < ed.getCantDep(); i++) {
            Departamento d = ed.getDep(i);
            if (d.getNroPuerta() == Z && d.getNroPiso() == X) {
                d.getHab(0).agregarMueble(new Mueble("Silla", "Madera"));
            }
        }
        int maxM = 0;
        for (int i = 0; i < ed.getCantDep(); i++) {
            Departamento d = ed.getDep(i);
            if (d.totalMuebles() > maxM) {
                maxM = d.totalMuebles();
```

```
            }
        }
        for (int i = 0; i < ed.getCantDep(); i++) {
            Departamento d = ed.getDep(i);
            if (d.totalMuebles() == maxM) {
                System.out.println("Depto con más muebles: " + d.getNroPuerta());
            }
        }
        int Zpiso = 1;
        Habitacion mejor = null;
        for (int i = 0; i < ed.getCantDep(); i++) {
            Departamento d = ed.getDep(i);
            if (d.getNroPiso() == Zpiso) {
                for (int j = 0; j < d.getNroHab(); j++) {
                    Habitacion h = d.getHab(j);
                    if (mejor == null || h.getCantMuebles() > mejor.getCantMuebles()) {
                        mejor = h;
                    }
                }
            }
        }
        System.out.println("Habitación con más muebles: " + mejor.getNombre());
        Departamento[] nueva = new Departamento[100];
        int k = 0;
        for (int i = 0; i < ed.getCantDep(); i++) {
            Departamento d = ed.getDep(i);
            if (!esPrimo(d.getNroHab())) {
                nueva[k] = d;
                k++;
            }
        }
        ed.setDeps(nueva, k);
        System.out.println("Departamentos que quedan:");
        for (int i = 0; i < ed.getCantDep(); i++) {
            System.out.println(ed.getDep(i).getNroPuerta());
        }
        ed.getParqueo().agregarAuto("123ABC");
        ed.getParqueo().agregarAuto("456DEF");
        ed.getParqueo().agregarAuto("789GHI");
    }
    public static boolean esPrimo(int n) {
        if (n < 2) return false;
        for (int i = 2; i < n; i++) {
            if (n % i == 0) return false;
        }
        return true;
    }
}
```

Edificio

```
package ej4auxagrcomp;
public class Edificio {
    private String nombre;
    private double superficie;
    private int cantDep;
    private Departamento[] deps;
    private Parqueo parqueo;
    public Edificio(String nombre, double superficie) {
        this.nombre = nombre;
        this.superficie = superficie;
        this.cantDep = 0;
        this.deps = new Departamento[100];
    }
    public void agregarDep(Departamento d) {
        if (cantDep < 100) {
            deps[cantDep] = d;
            cantDep++;
        }
    }
```

```
    public void agregarParqueo(Parqueo p) {
        this.parqueo = p;
    }
    public Departamento getDep(int i) {
        return deps[i];
    }
    public int getCantDep() {
        return cantDep;
    }
    public Parqueo getParqueo() {
        return parqueo;
    }
    public void setDeps(Departamento[] nueva, int k) {
        this.deps = nueva;
        this.cantDep = k;
    }
}
```

Parqueo

```
package ej4auxagrcomp;
public class Parqueo {
    private int capacidad;
    private int cantAuto;
    private String[] parqueo;
    private double precioH;
    public Parqueo(int capacidad, double precioH) {
        this.capacidad = capacidad;
        this.precioH = precioH;
        this.cantAuto = 0;
        this.parqueo = new String[100];
    }
    public void agregarAuto(String placa) {
        if (cantAuto < capacidad) {
            parqueo[cantAuto] = placa;
            cantAuto++;
            System.out.println("Se guardo: " + placa);
        } else {
            System.out.println("Parqueo lleno");
        }
    }
}
```

Departamento

```
package ej4auxagrcomp;
public class Departamento {
    private int nroPuerta;
    private int nroHab;
    private Habitacion[] hab;
    private int nroPiso;
    public Departamento(int nroPuerta, int nroPiso) {
        this.nroPuerta = nroPuerta;
        this.nroPiso = nroPiso;
        this.nroHab = 0;
        this.hab = new Habitacion[100];
    }
    public void agregarHabitacion(String nombre, double tamanio) {
        if (nroHab < 100) {
            hab[nroHab] = new Habitacion(nombre, tamanio);
            nroHab++;
        }
    }
    public int totalMuebles() {
        int s = 0;
        for (int i = 0; i < nroHab; i++) {
            s += hab[i].getCantMuebles();
        }
        return s;
    }
    public Habitacion getHab(int i) {
        return hab[i];
```

```
    }
    public int getNroHab() {
        return nroHab;
    }
    public int getNroPiso() {
        return nroPiso;
    }
    public int getNroPuerta() {
        return nroPuerta;
    }
}
```

Habitacion

```
package ej4auxagrcomp;
public class Habitacion {
    private String nombre;
    private double tamanio;
    private int cantMuebles;
    private Mueble[] muebles;
    public Habitacion(String nombre, double tamanio) {
        this.nombre = nombre;
        this.tamanio = tamanio;
        this.cantMuebles = 0;
        this.muebles = new Mueble[100];
    }
    public void agregarMueble(Mueble m) {
        if (cantMuebles < 100) {
            muebles[cantMuebles] = m;
            cantMuebles++;
        }
    }
    public int getCantMuebles() {
        return cantMuebles;
    }
    public String getNombre() {
        return nombre;
    }
}
```

Mueble

```
package ej4auxagrcomp;
public class Mueble {
    private String tipo;
    private String material;
    public Mueble(String tipo, String material) {
        this.tipo = tipo;
        this.material = material;
    }
}
```

Corrido

```
run:
Piso 1 con más habitaciones: 101
Depto con más muebles: 101
Habitación con más muebles: Sala
Departamentos que quedan:
102
Se guardo: 123ABC
Se guardo: 456DEF
Parqueo lleno
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```